Fisikako Olinpiada 2025 Bertako Fasea: Proba Esperimentala

Laborategi-praktika: Glizerinaren likatasun-koefizientea

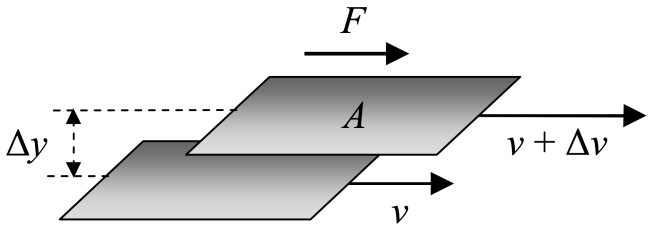
1 Helburua

Glizerinaren likatasun-koefizientea zehaztea.

2 Oinarri teorikoa

Biskositatea, edo likatasuna, da deformatzen den jariakin batek indar deformatzailearen aurka egiten duen erresistentzia. Horren ondorioz, jariakina osatzen duten geruzen arteko higiduraren kontrako erresistentzia sortuko da; eta berebat jariakinean barrena higituko den edozein gorputzetan ere.

Demagun geruzez osatuta dagoela jariakina (ikus 1. irudia). Orduan, Δy distantzian dagoen geruza batetiko A azalerako geruza bati F indarra eragin behar diogu; eta, ondorioz, Δv abiaduraz higiaraziko dugu A azalerako geruza. Eragindako F indarra eta sorrarazitako Δv abiadura $\frac{\Delta v}{\Delta y}$ abiaduraren gradientearen bidez lotuta daude, honako era honetan:



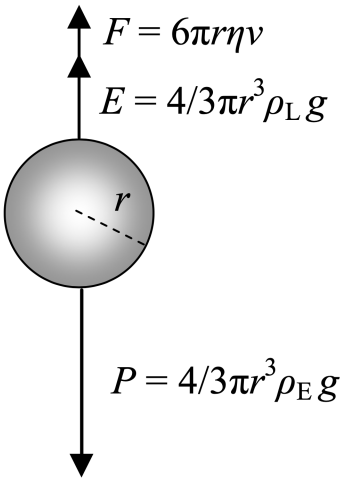
1. irudia

$$F = \eta A \frac{\Delta v}{\Delta y} \tag{1}$$

adierazpen horretan η da biskositate-koefizientea; pascal-segundoa dira, Pa$\cdot$ s, biskositate-koefizientearen unitateak, eta oinarrizko unitateetan, $\eta =$ kg$\cdot$ m^{-1} s^{-1}.

Praktikaren helburua da glizerinaren η_g biskositate-koefizientea zenbateztea.

Horretarako, jariakin hori duen ontzi batean altzairuzko esfera bat erortzen utziko dugu. Esfera erortzen den bitartean (2. irudia), abiadura txikietan, esperimentu honetan bezala, hiru indarren eraginpean dago esfera: bere pisua, P; jariakinaren bultzada, E; eta likatasunak eragindako marruskadura, F. Erorketaren abiadura handituz doa balio konstantera heldu arte; balio horri muga-abiadura deritzo, v_1. Muga-abiadura, esferaren erradioa, r; (edo diametroa, d), grabitatearen azelerazioa, g; esferaren dentsitatea, ρ_E; eta jariakinaren dentsitatea, ρ_L; horiek guztiak ezagututa, honako adierazpenaren bidez kalkulatu dezakezu likatasun-koefizientea:



2. irudia

$$\eta = \frac{d^2 g\,(\rho_{\mathrm{E}} - \rho_{\mathrm{L}})}{18 v_1} \tag{2}$$

Jariakin infinitu batean erortzen den esferari dagokio adierazpen horretako v_1 abiadura (2. irudia). Hala ere, hodi batean, D diametrokoa bera, erorketa gertatuz gero, muga-abiadura izango da v_m, eta ez, v_1. Horren jatorria da hodiaren hormek eragindako marruskadura gehigarria. Bi abiadurak honako era honetan daude lotuta:

$$v_1 = \left(1 + 2,4\frac{d}{D}\right) v_{\mathrm{m}} \tag{3}$$

3 Material

1. Glizerinaz beteriko ontzia
2. Altzairuzko esfera
3. Kalibrea
4. Balantza
5. Erregela
6. Bateriadun eta etengailudun elektroimana
7. Argazki-kamera

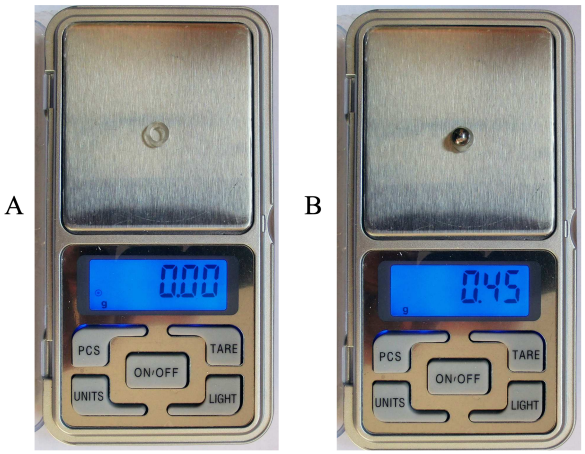
4 Prozedura esperimentala

1. Neurtu esferaren diametroa, kalibrea erabiliz; 3. irudian adierazi den moduan. Idatzi diametroaren balioa, d, eta horrekin lotutako tresnaren errorea, Δd. (0,5 puntu).



3. irudia

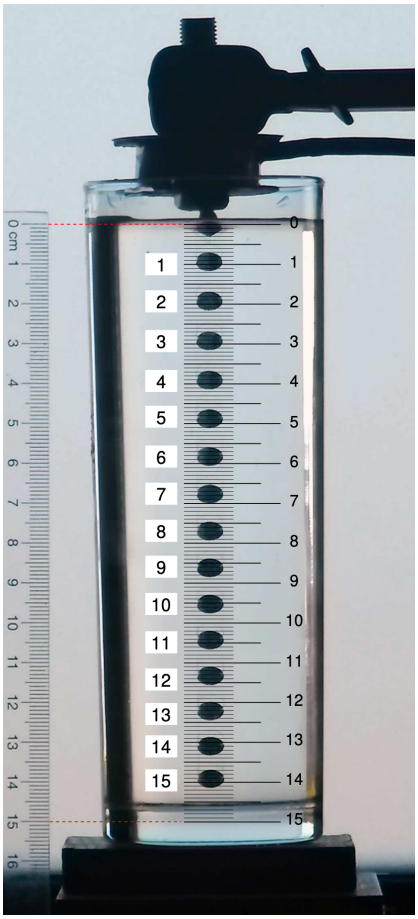
2. Neurtu esferaren masa, balantza erabiliz. Esfera ez dadin mugitu, plastikozko eraztun txiki bat jarri beharko duzu, lehenik eta behin. Ondoren, "Tara"izeneko teklari sakatuta, balantza zeroan jarriko da (4. irudia, A). Azkenik, jar ezazu esfera eraztunaren gainean, eta irakurri masaren balioa pantailan. Apuntatu masa, m, eta tresnaren errorea, Δm. (0,5 puntu).



4. irudia

3. Kalkulatu ρ_E esferaren dentsitatea, eta berarekin lotutako $\Delta\rho_E$ errorea; esferaren diametroa eta masa ezagututa. (0,5 + 1,0 = 1,5 puntu).

4. Bete ontzia glizerinaz, ertzetik 1 zentimetroraino ia-ia, eta jarri erregela bat ontziaren hormatik hurbil. Glizerina-gainazaletik distantzia oso txikian, eta bateria bati konektatuta, esfera erakarriko duen elektroimana kokatuta dago. Elektroimana deskonektatutakoan, esfera askatu egingo da, eta glizerinan barrena behera joango da, higidura uniformean, ia-ia hasierako aldiunetik. Paralajearen ondoriozko errorea baztertzeko asmotan, beharrezkoa den distantzian kokatutako bideo-kamera erabiliko dugu esferaren beherako higidura grabatzeko. Ondoren, $0,20$ segundoko tartearekin bideotik ateratako irudiak gainezarriko ditugu, irudiko argazki-segida eratuz. Argazkian ikus daitekeen ezkerrean kokaturiko erregela, neurtze-eskalatzat hartuko dugu. Hori guztia 5. irudian dago. Zein da esferaren forma eliptikoaren jatorria?



5. irudia

Egin muga-abiaduraren, v_m, balioen taula, eta egin adierazpide grafiko bat balio hori lortu ahal izateko. Lortu balioa. (1,5 + 1,0 + 1,0 = 3,5 puntu).

5. Kalkulatu muga-abiadura, v_1, 3. adierazpena erabiliz. Kontuan hartu erabilitako ontzia ez dela zilindrikoa, tronkokonikoa baizik; $5,5$ cm eta $4,5$ cm dira goiko eta beheko diametroak, hurrenez hurren. Onar ezazu honako hau: $D \pm \Delta D = (5,00,5)$cm. (0,5 puntu).

6. Kalkulatu muga-abiaduraren, Δv_1, errorea. Onartu Δd eta Δv_m erroreak ΔD-rekiko baztergarriak direla. (1,0 puntu).

7. Esperimentua egin den tokiko grabitatearen azelerazioa honako hau da: $g = 9,80$ m s^{-2}; gainera, ingurugiroko tenperatura da 20°C; eta glizerinaren dentsitatea, tenperatura horretan, honako hau da: $\rho_L = 1264$ kg m^{-3}. Kalkulatu glizerinaren likatasun-koefizientea, η, 2. adierazpena erabiliz. (0,5 puntu).

8. Kalkulatu $\Delta\eta$ errorea; onartu, horretarako, errore esanguratsu bakarrak honako hauek baino ez direla: $\Delta\rho_E$ eta Δv_1. (2,0 puntu).